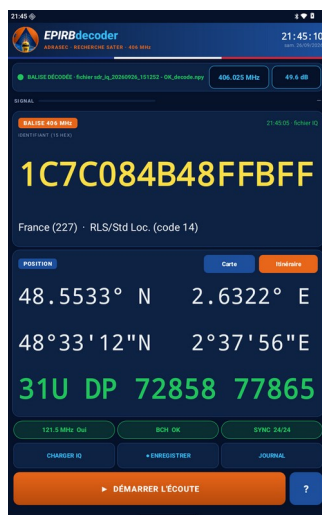




EPIRBdecoder Android

Décodeur de balises de détresse 406 MHz (COSPAS-SARSAT) pour Android

MANUEL UTILISATEUR

Installation et utilisation sur Android

Version 0.3.0 — Android 7.0+ (arm64-v8a)

Édition : septembre 2026

Jean-Louis NAUDIN (F1GBD / F4JHW) — ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC — au service des recherches SATER

Sommaire

1. Introduction
2. Matériel nécessaire
3. Installation du driver RTL-SDR
4. Installation de l'application
5. Premier lancement
6. Description de l'écran
7. Réception en temps réel
8. Réglage du gain et lecture du signal
9. Localiser la balise : Carte et Itinéraire
10. Charger un fichier IQ
11. Enregistrer l'IQ
12. Main courante (Journal)
13. Canaux 406 MHz
14. Mettre à jour l'application
15. Test immédiat sans antenne
16. Dépannage
17. Aller plus loin

1. Introduction

Ce manuel explique comment installer et utiliser EPIRBdecoder Android, le décodeur de balises de détresse 406 MHz pour tablette et smartphone. Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire : l'application est livrée prête à l'emploi sous forme d'APK.

Deux usages sont possibles : la **réception en temps réel** d'une balise via une clé RTL-SDR branchée en USB-OTG, et la **relecture d'un enregistrement IQ** (par exemple pour s'entraîner sans antenne).

2. Matériel nécessaire

Tablette / téléphone	Android 7.0+ avec USB hôte (OTG), processeur 64 bits
Clé RTL-SDR	Nooelec NESDR v5, RTL-SDR Blog V3/V4, ou compatible RTL2832U + R820T
Câble / adaptateur OTG	Adapté au connecteur de l'appareil
Antenne 406 MHz	Pour la réception réelle (dipôle, Yagi, large bande UHF)



Raccordement de la clé RTL-SDR par câble USB-OTG

3. Installation du driver RTL-SDR

Étape indispensable. Android ne donne pas d'accès USB direct au dongle : le « SDR Driver » ouvre la clé et expose le flux par un serveur rtl_tcp local. L'application lance ce driver automatiquement ; il suffit de l'avoir installé.

1. Installez le « **SDR Driver** » de **Martin Marinov** : Google Play (paquet marto.rtl_tcp_andro) ou F-Droid (« Rtl-sdr driver »).
2. Branchez la clé RTL-SDR par l'adaptateur OTG.
3. Dans EPIRBdecoder, appuyez sur DÉMARRER L'ÉCOUTE.
4. Le driver demande l'autorisation d'accès USB : **acceptez** (cochez « toujours autoriser » si proposé).

Remarques

- Si plusieurs drivers SDR sont installés, Android peut proposer un choix : sélectionnez le driver RTL-SDR.
- « Driver SDR introuvable » : le SDR Driver n'est pas installé.
- « Driver SDR : dongle non ouvert » : accès USB refusé, câble OTG, ou clé déjà utilisée par une autre application.

4. Installation de l'application

Téléchargez l'APK depuis la release **epirb-android-v0.3.0** du dépôt GitHub :

https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/epirb-android-v0.3.0/EPIRBdecoder_android-0.3.0.apk

Ouvrez le fichier sur l'appareil et autorisez l'installation depuis cette source. Depuis un PC, vous pouvez aussi utiliser :

```
adb install -r EPIRBdecoder_android-0.3.0.apk
```

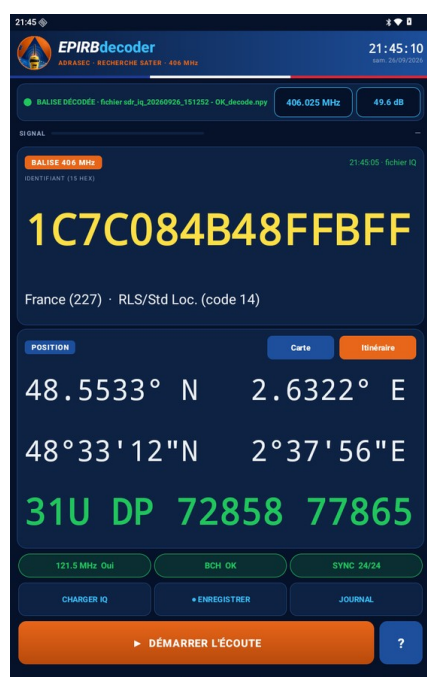
Venant de la v0.1.0 (EPIRBpi-decoder-lite) : désinstallez d'abord l'ancienne application, sa signature est différente. La main courante de Téléchargements/EPIRBpi n'est pas effacée. Les versions suivantes s'installent directement par-dessus.

5. Premier lancement

L'écran de lancement EPIRBdecoder s'affiche pendant le démarrage du décodeur (quelques secondes). Touchez-le pour le passer.

L'application propose ensuite d'autoriser l'**accès à tous les fichiers** : acceptez pour que la main courante et les captures IQ soient rangées dans Téléchargements/EPIRBpi, accessible depuis tout gestionnaire de fichiers. Sans cette autorisation, elles restent dans le dossier de l'application.

6. Description de l'écran



Bandeau : emblème, heure et date.

Poste : voyant d'état, statut, fréquence et gain (touchez pour changer).

SIGNAL : barre du rapport signal/bruit.

BALISE 406 MHz : heure du décodage, identifiant 15 HEX, pays et protocole.

POSITION : coordonnées décimales, DMS et MGRS ; boutons Carte et Itinéraire.

Pastilles : 121.5 MHz, BCH, SYNC.

Commande	Rôle
Fréquence (bandeau)	Choix du canal 406 MHz ou de test ; réglable pendant l'écoute
Gain (bandeau)	Gain RF manuel ou auto ; réglable pendant l'écoute
DÉMARRER L'ÉCOUTE	Lance le driver SDR puis l'écoute ; devient ARRÊTER L'ÉCOUTE (rouge)
CHARGER IQ	Décodage d'une capture .npy (fonctionne sans dongle)
ENREGISTRER	Sauve chaque burst reçu ; REC ON (rouge) quand actif
JOURNAL	Affiche la main courante ; EFFACER avec confirmation
Carte / Itinéraire	Position dans Google Maps / navigation vers la balise
?	À propos : versions, crédits, vérification des mises à jour

Voyant d'état : gris = arrêté · orange = attente ou burst en cours · vert = écoute ou balise décodée · rouge = erreur.

7. Réception en temps réel

1. Branchez l'antenne 406 MHz sur la clé RTL-SDR, puis la clé sur l'appareil par l'adaptateur OTG.
2. Choisissez la fréquence dans le bandeau (par exemple 406.028 MHz).
3. Appuyez sur DÉMARRER L'ÉCOUTE ; autorisez l'accès USB si le driver le demande.
4. Le voyant passe au vert : « EN ÉCOUTE · 406.028 MHz · 49.6 dB ». La barre SIGNAL bouge à chaque burst (environ toutes les 50 s).
5. Dès qu'une trame valide est reçue, la balise s'affiche, une tonalité d'alerte retentit et la ligne est ajoutée à la main courante.
6. Pour arrêter, appuyez sur ARRÊTER L'ÉCOUTE.

L'écran reste allumé pendant l'écoute.

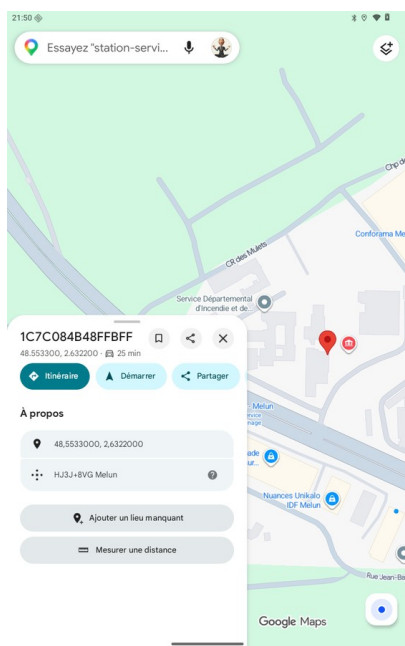
8. Réglage du gain et lecture du signal

Le gain est réglé à 49,6 dB par défaut (équivalent du « 50 » du PC). La ligne SIGNAL permet de diagnostiquer la réception :

Ce que vous voyez	Signification / action
Le S/B monte à chaque burst et la balise s'affiche	Réception correcte
« Burst reçu — BCH invalide »	Signal trop faible ou brouillé : orienter ou changer l'antenne, se rapprocher
SATURATION en rouge	Gain trop fort (balise proche) : baisser le gain, par exemple 37,2 dB
Rien ne bouge jamais	Vérifier le driver (accès USB), le câble OTG, l'alimentation, la fréquence

Astuce : activez ENREGISTRER pendant les essais. Les captures permettent d'analyser après coup ce que l'appareil a réellement reçu.

9. Localiser la balise : Carte et Itinéraire



Dès qu'une position est décodée, les boutons de la carte POSITION deviennent actifs :

- **Carte** : ouvre la position dans Google Maps, avec un repère portant l'identifiant de la balise.
- **Itinéraire** : lance la navigation routière guidée jusqu'à la balise.

Sans Google Maps, une autre application de cartographie ou le navigateur est utilisé.

La position MGRS affichée se reporte directement sur les cartes opérationnelles.

10. Charger un fichier IQ

La relecture décode un enregistrement, sans antenne ni clé.

1. Appuyez sur CHARGER IQ.
2. Dans le sélecteur Android, choisissez le fichier **.npy** et, si possible, son **.txt** (sélection multiple par appui long).
3. Le décodage s'affiche : « BALISE DÉCODÉE · fichier ... ». Une trame à BCH invalide est affichée pour analyse, sans tonalité ni main courante.

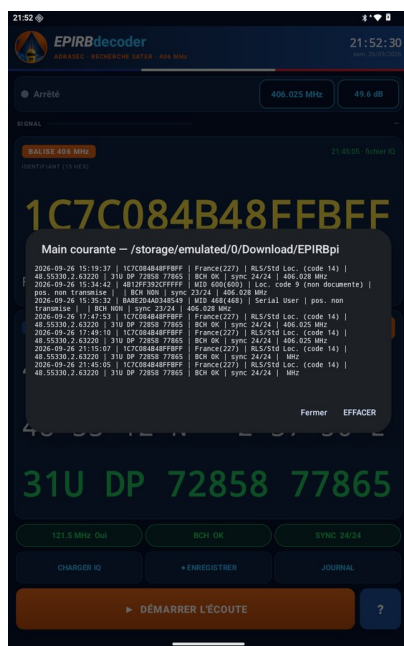
Les captures du PC (250 000 éch./s) et d'Android (62 500 éch./s) sont acceptées. Sans .txt, la fréquence d'échantillonnage est déduite du nom du fichier ; la main courante indique alors « fichier IQ (fréq. inconnue) ».

11. Enregistrer l'IQ

1. Appuyez sur ENREGISTRER : le bouton passe au rouge (REC ON).
2. Démarrez ou poursuivez l'écoute : chaque burst reçu est sauvé automatiquement.
3. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Les fichiers capture_<fréquence>_62500Hz_<date>.npy et .txt sont dans Téléchargements/EPIRBpi/. Ils se relisent sur Android (CHARGER IQ) et sur le PC (« Décoder IQ brut (MLSE) »).

12. Main courante (Journal)



Chaque balise décodée est ajoutée automatiquement à une main courante, au format CSV (séparateur « ; ») et TXT.

- JOURNAL affiche le journal lisible (texte sélectionnable).
- EFFACER vide la main courante après confirmation.
- Fichiers main_courante.csv et main_courante.txt dans Téléchargements/EPIRBpi/.
- Une même balise re-décodée en moins de 8 s n'est pas rejournalisée.

```
2026-09-26 17:49:10 | 1C7C084B48FFBFF | France(227) | RLS/Std Loc. (code 14) |
48.55330,2.63220 | 31U DP 72858 77865 | BCH OK | sync 24/24 | 406.028 MHz
```

13. Canaux 406 MHz

Le sélecteur de fréquence propose 406.022, 406.025, 406.028, 406.031, 406.037 et 406.040 MHz, ainsi que les fréquences de test 434.000 et 434.275 MHz. Sélectionnez le canal de la balise ou de l'exercice ; il peut être changé pendant l'écoute. Le dernier canal et le dernier gain utilisés sont mémorisés.

14. Mettre à jour l'application



1. Appuyez sur ? (en bas à droite) : la fenêtre À propos s'ouvre.
2. Appuyez sur « Vérifier les mises à jour ».
3. Si une version plus récente est publiée, choisissez « Télécharger » : l'APK se télécharge, ouvrez-le pour l'installer par-dessus.

Réglages et main courante sont conservés. Arrêtez l'écoute avant d'installer. Sans Internet, l'application l'indique simplement.

15. Test immédiat sans antenne

Deux captures de démonstration sont fournies dans le dossier 406_samples/ du dépôt :

1. Copiez un fichier .npy et son .txt dans le dossier Téléchargements de l'appareil (par exemple : adb push 406_samples/EPIRB_iq_406025_250k_20260624_214805.* /sdcard/Download/).
2. Dans l'application : CHARGER IQ → sélectionnez le .npy et le .txt.

Décodage attendu pour EPIRB_iq_406025_250k_20260624_214805.npy :

```
1C7E12D218FFBFF
```

```
France (227) · National Loc. (Test)
```

```
48.5544° N 2.6311° E — 48°33'16"N 2°37'52"E
```

```
31U DP 72777 77988 — 121.5 : Oui · BCH OK · sync 24/24
```

La seconde capture (..._233142.npy) donne la même balise à la position 48.4367° N 2.6889° E (31U DP 76989 64886).

Vous pouvez générer vos propres trames 406 SDR IQ avec EPIRB-generator, livré avec la suite EPIRBdecoder : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>

16. Dépannage

Symptôme	Solution
« Driver SDR introuvable »	Installez le « SDR Driver » de M. Marinov (Play Store ou F-Droid), puis relancez l'écoute.
« Driver SDR : dongle non ouvert »	Autorisez l'accès USB, vérifiez le câble OTG, fermez toute autre application SDR.
« Serveur rtl_tcp non démarré »	Le driver ne s'est pas lancé à temps : relancez l'écoute ; vérifiez l'alimentation USB de la clé.
Aucune balise reçue	Vérifiez l'antenne, le canal, le gain et la ligne SIGNAL (§ 8). Testez d'abord un fichier IQ (§ 15).
« Burst reçu — BCH invalide »	Signal trop faible : antenne, orientation, distance.
SATURATION	Baissez le gain.
Installation refusée (signature)	Désinstallez l'ancienne v0.1.0 (EPIRBpi-decoder-lite) puis réinstallez.
Main courante absente de Téléchargements	Accordez l'accès à tous les fichiers (Réglages Android > Applications > EPIRBdecoder).
« Vérification impossible »	Pas d'accès Internet ou limite de requêtes GitHub : réessayez plus tard.

17. Aller plus loin

EPIRBdecoder Android s'inscrit dans la suite d'outils ADRASEC : EPIRBdecoder PC (réception, goniométrie, triangulation, SITREP), EPIRB-generator, TCQ, TCQws... Pour la réception réelle en exercice SATER, associez une antenne 406 MHz adaptée et, si besoin, un préamplificateur faible bruit.



Réception terrain : appareil, clé RTL-SDR et antenne 406 MHz

Les retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus auprès de l'ADRASEC 77.

Manuel utilisateur — EPIRBdecoder Android v0.3.0 — ADRASEC 77 / F1GBD — 73

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/android>